

СУБД

Лекция 6

Having

- SELECT
- FROM
- WHERE
- GROUP BY
- HAVING

```
SELECT product_name, avg(price)
FROM products
WHERE price<15
GROUP BY product_name
HAVING avg(price)>13
```

Типы подзапросов

- По количеству строк
 - Однострочные подзапросы
 - Многострочные подзапросы
- По виду
 - Многостолбцовые подзапросы
 - Коррелированные подзапросы
 - Вложенные подзапросы

Однострочные подзапросы

- Могут находиться:
 - В блоке WHERE
 - В блоке HAVING
 - В блоке SELECT
 - В блоке ORDER

Однострочные подзапросы во фразе WHERE

```
SELECT last_name, first_name
FROM employees
WHERE boss_id = (
    SELECT employee_id
    FROM employees
    WHERE last_name = 'Brown'
)
```

Однострочные подзапросы во фразе HAVING

```
SELECT product_name, AVG(price)
FROM products
GROUP BY product_name
HAVING AVG(price)>(SELECT AVG(PRICE)
FROM products)
```

Многострочные подзапросы во фразе FROM

```
SELECT subjects_name
```

```
FROM subjects,
```

```
    (SELECT subjects_id
```

```
    FROM prepods
```

```
    WHERE age>70) old_school
```

```
WHERE subjects.ID=old_school.subjects_id
```

Многострочные подзапросы во фразе WHERE с использованием IN

```
SELECT last_name, first_name
FROM employees
WHERE boss_id in (
    SELECT employee_id
    FROM employees
    WHERE last_name = 'Brown'
)
```

Использование ANY и ALL

SELECT product_name, AVG(price)

FROM products

GROUP BY product_name

HAVING AVG(price) > ANY (SELECT
AVG(PRICE) FROM products

GROUP BY product_type)

Написание многостолбцовых подзапросов

```
SELECT product_id, product_type_id, name, price
FROM products
WHERE (product_type_id, price) in
      (SELECT product_type_id, min(price)
       FROM products
       GROUP BY product_type_id)
```

Написание коррелированных подзапросов

```
SELECT product_name, price
FROM products tab1
WHERE price >
    (SELECT AVG(price)
     FROM products tab2
     WHERE tab1.product_type_id=tab2.product_type_id
    );
```

Использование EXISTS

```
SELECT last_name, first_name  
FROM prepos p  
WHERE EXISTS(  
    SELECT 1 FROM subjects s  
    WHERE p.id=s.prepod_id and  
    s.weekday='Saturday' and s.weeknum=2  
)
```

Написание вложенных подзапросов

- Уровень вложенности до 255

Использование подзапросов в UPDATE

UPDATE products p1

SET price =

(SELECT avg(price)

FROM products p2

WHERE p1.product_type_id=p2.product_type_id)

WHERE p1.product_id in (10,20,30,40)

Использование подзапросов в DELETE

```
DELETE FROM products p1
```

```
WHERE p1.price < (SELECT avg(price)
```

```
FROM products p2
```

```
WHERE p1.product_type_id = p2.product_type_id)
```

Использование подзапросов в INSERT

```
INSERT INTO PRODUCT_TYPES
```

```
(id, name)
```

```
(SELECT DISTINCT
```

```
    product_type_id, product_type_name
```

```
FROM products
```

```
WHERE price>1000)
```